

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Вариант №32982

Выполнил

Васидов Мухаммадсайд Абдуфаттохович

Группа Р3132

Проверил

Разинкин Александр Владимирович

Содержание

Задание	3
Исходный код	3
Результат работы программы	3
Заключение	8

Задание – Вариант 32982

1. Создать одномерный массив w типа `long`. Заполнить его чётными числами от 2 до 22 включительно в порядке возрастания.
2. Создать одномерный массив x типа `double`. Заполнить его 16-ю случайными числами в диапазоне от -3.0 до 6.0.
3. Создать двумерный массив w размером 11×16 . Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - если $w[i] = 2$, то $w[i][j] = \cos(\ln(\cos^2(x)))$;
 - если $w[i] \in \{6, 10, 18, 20, 22\}$, то $w[i][j] = \left(\frac{0.5}{\arcsin(\cos(x)) - \frac{2}{3}} \right)^3$;
 - для остальных значений $w[i]$: $w[i][j] = \tan\left(\left(\frac{0.25}{\arctan(\sin(x)) - 3} \right)^{(x)^3} \right)$.

Исходный код

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/programming-lab1.git

Результат работы программы

```
D:\ITMO\Материалы\msaid\programming\labs\lab1\src>java Main
Лабораторная работа #1
Вариант: 32982

Массив w (long):
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Массив x (double):
5,9 -1,8 0,6 5,8 -1,3 -2,9 4,1 -2,7 3,4 -1,8 -0,6 -0,9 3,2 -1,1 -2,8 3,4

Введите количество знаков после запятой: 4

Результующая матрица W:
      5,9    -1,8    0,6    5,8    -1,3    -2,9    4,1    -2,7    3,4    -1,8    -0,6    -0,9    3,2    -1,1    -2,8    3,4
2|  0,9826  -0,8602  0,9420  0,9778  -0,9216  0,9972  0,5442  0,9694  0,9975  -0,8872  0,9299  0,5013  1,0000  -0,0034  0,9910  0,9967
4|  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
6|  1,1414  -0,1496  3,3056  1,3459  -1,8117  -0,0164  -0,0543  -0,0233  -0,0163  -0,1534  4,2183  -3779,5043  -0,0116  -17,0895  -0,0190  -0,0168
8|  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
10| 1,1414  -0,1496  3,3056  1,3459  -1,8117  -0,0164  -0,0543  -0,0233  -0,0163  -0,1534  4,2183  -3779,5043  -0,0116  -17,0895  -0,0190  -0,0168
12| NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
14| NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
16| NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
18| 1,1414  -0,1496  3,3056  1,3459  -1,8117  -0,0164  -0,0543  -0,0233  -0,0163  -0,1534  4,2183  -3779,5043  -0,0116  -17,0895  -0,0190  -0,0168
20| 1,1414  -0,1496  3,3056  1,3459  -1,8117  -0,0164  -0,0543  -0,0233  -0,0163  -0,1534  4,2183  -3779,5043  -0,0116  -17,0895  -0,0190  -0,0168
22| 1,1414  -0,1496  3,3056  1,3459  -1,8117  -0,0164  -0,0543  -0,0233  -0,0163  -0,1534  4,2183  -3779,5043  -0,0116  -17,0895  -0,0190  -0,0168
```

Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы я познакомился с синтаксисом и основами языка, узнал, как запускать, отлаживать и собирать простые консольные программы на Java, какие методы есть в классе **java.lang.Math**, научился использовать основные средства JDK, работать с примитивными типами данных, одномерными и двумерными массивами, циклами и условными операторами Java.